Soal Tryout ETS

Kalkulus 1

Tahun 2026/2027

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-5
Kelas	:	22-27
Departemen	:	T. Fisika, T. Material dan Metalurgi, Rkp
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$3 \leq \frac{x^2+2}{x} < x+2$$

2. Diberikan lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.
   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut.
   (b) Dapatkan persamaan garis singgung lingkaran di titik $(5, 1)$, kemudian sketsa lingkaran beserta garis singgungnya.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{4 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.
   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.
   (c) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} x+3, & x < -1 \\ x^2, & -1 \leq x < 2 \\ 6-x, & x \geq 2 \end{cases}$.
   Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$, dan $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (jika ada).
   (b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+4x} - x\right)$.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \sqrt{2x+1}$.
   (b) Diberikan fungsi implisit $x^2 + 2y^2 - 3xy + 2x - y = 3$. Dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik $(2, 1)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-6
Kelas	:	28-31
Departemen	:	T. Perkapalan, T. Transportasi Laut, T. Bangunan Lepas Pantai
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{x+1}{2-x} \geq \frac{x}{x+3}.$$

2. Gunakan grafik dasar $y = x^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $y = x^2+4x+1$. Tandai titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat.

3. Diberikan fungsi sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{2}{x-1}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{x+2}{x}$$

   (a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.

   (b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1 \\ 5, & x = 1 \\ x^2+2, & x > 1 \end{cases}$.

   Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, dan $f(1)$.

   (b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{3x^3-2x+1}{1-x^2-6x^3}$.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.

   (b) Dapatkan $g'(x)$ untuk $x > \frac{1}{2}$, dimana $g(x) = \sqrt{\dfrac{(2x-1)^3}{x}}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-1
Class	:	61, 68
Department	:	Chemical, Environmental, Electrical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 4x + 3} \geq 0.$$

2. Given a function $f(x) = 2 - \sqrt{x+4}$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain;

   c) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

3. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

   (b) Write the chain rule formula for $\dfrac{d}{dx}\big[f(g(x))\big]$. Then, find the derivative of $h(x) = \sqrt{x^2 + 4x}$.

4. (a) Given $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0 \\ x + 2, & 0 \leq x < 2 \\ 6 - x, & x \geq 2 \end{cases}$.

   Sketch the graph of f, then find $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$, and $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ (if they exist).

   (b) Calculate $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2x^2 - x + 3}{4x^2 + 5}$.

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 - 2y - 3$. (Explain the process).

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-4
Class	:	65, 66, 67
Department	:	Statistics, Marine Engineering (JD), Informatics
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2+2x-15}{x^2-x-2} \geq 0.$$

2. Given a function $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$. Determine:
   a) The domain and range of f;
   b) $f^{-1}(x)$ and its domain;
   c) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

3. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = 2x^2 + x$.
   (b) Write the chain rule formula for $\frac{d}{dx}\big[f(g(x))\big]$. Then, find the derivative of $h(x) = \big(3x^2 - 2x\big)^4$.

4. (a) Given $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x < 1 \\ 2x, & 1 \leq x < 3 \\ 9 - x, & x \geq 3 \end{cases}$.
   Sketch the graph of f, then find $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, and $\lim\limits_{x\to 3} f(x)$ (if they exist).
   (b) Calculate $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+x}}{3x-1}$.

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 6y + 5$. (Explain the process).

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-9
Kelas	:	44-48
Departemen	:	T. Sistem Perkapalan, T. Kelautan, T. Komputer
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x} \geq x + 1$.
2. Diberikan lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 = 0$.
   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut.
   (b) Dapatkan persamaan setengah lingkaran bagian bawah dari lingkaran tersebut dalam bentuk $y = f(x)$, kemudian sketsa grafiknya.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{x+2},\ x \geq -2$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. (a) Diberikan $f(x) = \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$. Dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$. Apakah $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ ada? Jelaskan.
   (b) Hitunglah $\lim\limits_{y\to -\infty} \dfrac{3-2y}{\sqrt{5+9y^2}}$.
5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x-1, & x > 1 \end{cases}$ kontinu dan dapat diturunkan di $x = 1$.
   (b) Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2 + y + \dfrac{2y}{x} = \sqrt{x} + 3$ di titik $(1, 1)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-11
Kelas	:	51-54
Departemen	:	Biologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{x-2}{x^2} \leq \frac{x+1}{x+3}.$$

2. Diketahui titik $A(-3,4)$ dan $B(5,-2)$.

   (a) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis AB.

   (b) Dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut di titik $B(5,-2)$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 3$ dengan $x \leq -1$.

   (a) Dapatkan range dari $f(x)$.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x+1), & x \leq 1 \\ (3-k)x, & x > 1 \end{cases}$.
   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ ada.

   (b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2-x}\right)$.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$.

   (b) Diketahui kurva $x^3 + xy - y^2 = 1$. Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan turunan fungsi implisit, kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik $(1,1)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-12
Kelas	:	55-60
Departemen	:	Aktuaria, Teknik Informatika, RPL, RKA
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{3}{2-x} \geq \frac{4}{2x-3}.$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x+3}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

3. Diberikan persamaan separuh lingkaran

$$x = -2 - \sqrt{-y^2 + 4y + 12}.$$

   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

   (b) Sketsa grafiknya.

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} 1-x, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ x^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$.

   Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, dan $f(1)$.

   (b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2x - \sqrt{4x^2 - 3x}\right)$.

5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.

   (b) Diketahui fungsi $g(x) = \left(x^2 - \dfrac{4}{x}\right)^{3/2}$. Dapatkan $g'(2)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-7
Kelas	:	32-37
Departemen	:	T. Sipil, T. Geomatika, T. Geofisika, T. Pertambangan
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x^3 - 2x^2}{10x^2 - 29x + 10} \geq 0.$$

2. Diketahui titik $A(-2, 1)$ dan $B(4, 9)$.

   (a) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis AB.

   (b) Dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut di titik $B(4, 9)$.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 3 - \sqrt{9 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 3]$.

   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ 4 - x, & x > 1 \end{cases}$.

   Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$. Apakah $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ada? Jelaskan.

   (b) Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x - 5}$.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \sqrt{x + 1}$, kemudian tentukan kemiringan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 3$.

   (b) Diketahui kurva $x^2y + 3x - 2y^2 = -3$. Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan turunan fungsi implisit, kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik $(1, 2)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-8
Kelas	:	38-43
Departemen	:	Matematika, Statistika, Sains Data
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x^2+2x+3}{6x^2-x-2} \geq 0.$$

2. Gambarkan grafik parabola $x = -y^2+2y+2$ menggunakan kurva dasar $x = -y^2$ dan translasi. Tandai titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{4x-x^2},\ 0 \leq x \leq 2$.

   (a) Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Gambarkan grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

4. (a) Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1 \\ (x-2)^2, & x \geq 1 \end{cases}$.
   Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, dan $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (jika ada).

   (b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-2x}{\sqrt{x^4+1}}$.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$.

   (b) Diketahui garis singgung pada kurva $x^2 - xy + y^2 = 12$ di titik (a, b) sejajar dengan sumbu-x. Tentukan semua titik (a, b) dan persamaan garis singgungnya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-2
Class	:	62, 69
Department	:	Mechanical, Industrial, Materials & Metallurgical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 15.30-17.10
Session	:	4
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2+x-6}{x^2-3x-4} \geq 0.$$

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0,0)$ and $(3,-4)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0,0)$ and radius 5, at $(3,-4)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

3. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = \dfrac{1}{2x}$.

   (b) Write the chain rule formula for $\dfrac{d}{dx}\big[f(g(x))\big]$. Then, find the derivative of $h(x) = \big(2x^3 - x\big)^4$.

4. (a) Given $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x<2 \\ 1, & x=2 \\ x-1, & x>2 \end{cases}$.

   Sketch the graph of f, then find $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ and $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$. Does $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ exist? Explain.

   (b) Calculate $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2+2}}{1-3x}$.

5. Given a function $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

   (a) Find the domain and range of f.

   (b) Find $f^{-1}(x)$ and its domain.

   (c) Verify that $\big(f \circ f^{-1}\big)(x) = x$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-3
Kelas	:	13-16
Departemen	:	Kimia, Saik, Telkom
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan

$$|2x+1| + x = |x-2| + 3.$$

2. Dapatkan koordinat semua titik P pada sumbu-x sehingga garis yang melalui $A(1,2)$ dan P tegak lurus dengan garis yang melalui $B(8,3)$ dan P.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{4-x}}$ dan $g(x) = 3x - 1$ dengan $0 \leq x < 2$.
   (a) Tentukan domain dan range dari f.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x-1), & x \leq 2 \\ k(x+1), & x > 2 \end{cases}$. Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ ada.
   (b) Dapatkan nilai x di mana $g(x) = \dfrac{x-2}{|x|-2}$ diskontinu, dan jelaskan apakah diskontinuitas tersebut dapat dihilangkan.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = x^2 - 4x + 1$, kemudian tentukan kemiringan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 0$.
   (b) Dengan aturan pembagian, dapatkan $g'(t)$ jika $g(t) = \dfrac{2t^2 - t}{t + t^2}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-4
Kelas	:	17-21
Departemen	:	T. Mesin, Teknik Sistem dan Industri
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$1 < \frac{1}{|x-3|} \leq 2.$$

2. Diberikan $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

3. Tentukan persamaan garis ℓ yang melalui titik $(2, -1)$ jika diketahui bahwa garis ℓ tegak lurus dengan garis $3x - ky = 1$ dan sejajar dengan garis $k^2x + 3(y-1) = 0$.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-16}{\sqrt{x}-4}, & x \neq 16 \\ 7, & x = 16 \end{cases}.$$

   Selidiki kekontinuan $f(x)$ di $x = 16$. Jika tidak kontinu, apakah diskontinuitasnya dapat dihilangkan? Jelaskan.

5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x \leq 1 \\ x+2, & x > 1 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.
   (b) Dengan aturan pembagian, dapatkan $g'(x)$ dan $g''(x)$ jika $g(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-1
Kelas	:	1-6
Departemen	:	Fisika, T. Kimia, T. Pangan
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{7}{|2x-1|} \geq 3.$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ dan $g(x) = \sqrt{7-x}$. Tentukan:
   (a) Domain fungsi f dan g.
   (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

3. Diberikan titik $A(-2,-1)$, $B(0,3)$, dan $C(4,3)$. Garis ℓ melalui titik A dan B.
   (a) Dapatkan jarak titik C ke garis ℓ.
   (b) Dapatkan persamaan garis yang melalui C dan sejajar dengan garis ℓ.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{9-x}{3-\sqrt{x}}, & x \neq 9 \\ k, & x = 9 \end{cases}, \quad \text{dengan } x \in [0, \infty).$$

   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 9$.
   (b) Untuk nilai k tersebut, nyatakan $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \sqrt{1-x}$, kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = \frac{3}{4}$.
   (b) Diberikan $f(x) = x^2 - 3x - 2$ dan $g(x) = x + 2$. Jika didefinisikan $h(x) = \left(\dfrac{f}{g}\right)(x)$, dapatkan $h'(x)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-2
Kelas	:	7-12
Departemen	:	T. Lingkungan, T. Elektro, T. Biomedik
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diberikan garis ℓ melalui titik $(3, 2)$ dan (a, b) dengan kemiringan 2, dan garis k melalui titik $(0, -1)$ dan (a, b) dengan kemiringan -1. Dapatkan nilai a dan b.

2. Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$|2x + 3| \leq |x - 2|.$$

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ dan $g(x) = \dfrac{2}{x}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan fungsi $(f \cdot g)(x)$ beserta domainnya.
   (c) Dapatkan fungsi $f(g(x))$ beserta domainnya.

4. (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{4 - x}{2 - \sqrt{x}}$.
   (b) Tentukan nilai a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3a, & x < 1 \\ 5ax + 2b, & 1 \leq x \leq 2 \\ 4x - 6b, & x > 2 \end{cases}$$

   kontinu di $x = 1$ dan $x = 2$.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(t)$ jika $f(t) = 2t^2 - t$.
   (b) Diberikan kurva $y = \dfrac{x + 3}{x + 2}$. Dapatkan titik-titik pada kurva yang garis singgungnya tegak lurus dengan garis $y = x$, beserta persamaan garis singgungnya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-10
Kelas	:	49-50
Departemen	:	Teknologi Kedokteran
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Tuliskan kembali $2|x| + |x-1|$ tanpa menggunakan tanda nilai mutlak.

   (b) Berdasarkan point (a), tentukan himpunan penyelesaian dari $2|x| + |x-1| \leq 2$.

2. (a) Jika titik tengah antara titik $A(2,-1)$ dan titik B adalah titik $C(4,1)$, tentukan koordinat titik B dan panjang ruas garis AB.

   (b) Dapatkan persamaan garis yang melalui C dan tegak lurus dengan garis AB, kemudian tentukan jarak titik A ke garis tersebut.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{16-x^2}}$.

   (a) Dapatkan domain f dan g.

   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

4. (a) Hitunglah $\lim\limits_{t \to -1} \dfrac{t^2+6t+5}{t^2-3t-4}$.

   (b) Selidiki kekontinuan fungsi $g(x) = \dfrac{x^3-2x^2-4x+8}{(x-2)^2}$. Jika g diskontinu, apakah diskontinuitasnya dapat dihilangkan?

5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x \leq 1 \\ 4x-2, & x > 1 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.

   (b) Dapatkan semua nilai x_0 sehingga garis singgung pada kurva $y = \dfrac{x-3}{x+1}$ di $x = x_0$ sejajar dengan garis $y = x$, beserta persamaan garis singgungnya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-3
Class	:	63, 64, 70
Department	:	Civil, Geomatics, Geophysical Engineering, Naval Architecture (JD)
Lecture schedule	:	Tuesday, Thursday; 15.30-17.10
Session	:	9
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution set of the following inequality

$$|x-1| + |x+2| \leq 5.$$

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0,0)$ and $(1,3)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0,0)$ and radius $\sqrt{10}$, at $(1,3)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

3. Given a function $f(x) = \sqrt{x-1}$ and $g(x) = x+2$ on the interval $1 \leq x \leq 5$.

   (a) Find the domain and range of f.

   (b) Find the composite function $f(g(x))$, its domain, and its range.

4. (a) Calculate $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^4 - 1}{x - 1}$.

   (b) Given $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \leq 2 \\ 2x + k, & x > 2 \end{cases}$. Find the value of k such that f is continuous everywhere.

5. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = x^3 - x + 1$. Then, find the equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at $x = 0$.

   (b) Write the quotient rule formula $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$. Then, find the derivative of $h(x) = \dfrac{2x^2 - 1}{x + 3}$.

TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Kelompok	:	M2-14
Kelas	:	1-7
Departemen	:	Sistem Informasi, Manajemen Bisnis, Studi Pembangunan, Bdigt, Skom
Jadwal kuliah	:	Jum'at, 07.00-09.30
Sesi	:	11
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x-2} \geq \dfrac{1}{x+1}$.
2. Diketahui garis l_1 melalui titik $(-1, 2)$ dan $(3, 4)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis l_2 yang melalui titik $(2, 1)$ dan tegak lurus dengan garis l_1.
   (b) Tentukan titik potong garis l_1 dan l_2.
3. Diberikan SPL

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ 2x - y + 3z &= 6 \\ -x + y + 2z &= 5 \end{aligned}$$

   (a) Nyatakan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks $A\mathbf{x} = b$.
   (b) Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, carilah solusi (jika ada) dari SPL tersebut.
4. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 4x - 5$.
   (a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.
   (b) Sketsa grafik $f(x)$ beserta titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu koordinat.
5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran (*supply and demand*)

$$\begin{aligned} 3P &= -Q_d + 150 \\ 2P &= Q_s + 25 \end{aligned}$$

   dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan (*demand*), dan jumlah penawaran (*supply*).
   (a) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.
   (b) Misalkan pemerintah memberikan pajak sebesar 5 untuk masing-masing barang. Tentukan persamaan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak, titik equilibrium yang baru, dan pembagian pembayaran pajaknya.
   (c) Gambarkan/sket kurva permintaan dan penawaran (sebelum dan sesudah pajak) beserta titik keseimbangannya.

TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Group	:	M2-iup
Class	:	8, 9
Department	:	Information Systems, Business Management
Lecture schedule	:	Friday, 07.00-09.30
Session	:	11
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution set of $\dfrac{3}{x+2} \leq \dfrac{1}{x-2}$.

2. (a) Determine the value of k such that the line $\ell_1 : kx + 2y = 7$ is perpendicular to the line $\ell_2 : 4x - 6y = 1$.

   (b) Using the value of k in (a), find the equation of the line passing through $(1, 2)$ that is parallel to ℓ_1.

3. Given the system of linear equations

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 3 \\ x - y + 2z &= 1 \\ 3x + 2y + z &= 8 \end{aligned}$$

   (a) Write the system in the matrix equation form $A\mathbf{x} = b$.

   (b) Using Gauss-Jordan elimination, find the solution (if any) of the system.

4. Given the function $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

   (a) Find the domain and range of $f(x)$.

   (b) Sketch the graph of $f(x)$ including its vertex and its intersection points with the coordinate axes.

5. Given the demand and supply functions

$$\begin{aligned} 4P &= -Q_d + 140 \\ 3P &= Q_s + 14 \end{aligned}$$

   where P, Q_d, Q_s are the price, the quantity demanded, and the quantity supplied, respectively.

   (a) Find the equilibrium price and quantity.

   (b) Suppose the government imposes a tax of 7 per unit. Find the supply function after tax, the new equilibrium point, and how the tax burden is shared between consumers and producers.

   (c) Sketch the demand and supply curves (before and after tax) and the equilibrium points.

LES PRIVATE

KALKULUS • MATEMATIKA



Tentor Berpengalaman

Ahmad Hisbu Zakiyudin, S.Mat., M.Mat.

Pengalaman 5 tahun Asisten Dosen Kalkulus

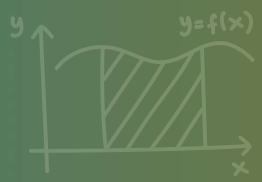
CV Tentor :

bit.ly/CVAHmathZ

Mulai dari 20ribu tiap pertemuan

Fasilitas Les Rutin

- Penjelasan materi dan latihan soal
- Total 8 pertemuan
- Konsultasi & tanya jawab di luar jam pertemuan
- Akses file latihan soal dan pembahasan
- Try Out persiapan ujian
- Waktu pelaksanaan fleksibel



Tertarik belajar bareng?

Chat untuk daftar atau tanya-tanya seputar les privat!

085176971148 @ahmathz

Les private juga tersedia untuk mata kuliah matematika lainnya!

Informasi lebih lanjut!

bit.ly/KalkulusAHmathZ